INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar e Remover Conjunto de Extensão de Cruzetas

ENERGISA/GTD-IT/Nº303/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Executar Tarefas Para Instalação: 7
5.2.1- Instalação: 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 17, 18, 19, 20 e 21: 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Remover Conjunto de Extensão de Cruzeta

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para instalação e remoção de conjunto de extensão de cruzeta em serviços em LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destinam-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 1,0 hora / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 – Preliminares para execução de serviços em linha viva.

5.2- Executar Tarefas Para Instalação:

- Transferir a rede do ponto existente facilitando o afastamento dela, para um possível lançamento de cabo de média tensão. Com isso, tem-se uma distância considerável para evitar toques entre eles e entre os cabos que estão sendo lançados;
- A possibilidade de afastar a rede provisoriamente para um serviço de terceiros, em virtude de alguma reforma na fachada de empreendimentos.

5.2.1- Instalação:

- Instalar detector de ausência de tensão;
- Verificar as estruturas anterior e posterior ao poste a ser trabalhado, se for estrutura de isolador de pino, verificar as amarrações dos mesmos;
- Içar cobertura isolantes para condutor através da corda e carretilha;
- Instalar cobertura isolante no condutor primário no ponto a ser instalado a estrutura;
- Começar instalando pelo condutor mais próximo (lado da rua);
- Instalar cobertura isolante circular no poste;
- Instalar cobertura isolante na cruzeta existente;
- Içar conjunto de extensão de cruzeta;
- Montar conjunto de extensão na cruzeta existente, acoplando o conjunto de extensão na extremidade daquela;
- Instalar as presilhas;

- Se o modelo do conjunto de extensão não tiver a mão francesa, deve-se colocar um tipo similar de mão francesa (bastão isolado) que ficará fixado ao conjunto de extensão, com a finalidade de ter mais segurança na sustentação da rede;
- Transferir os cabos da cruzeta principal para o conjunto de extensão, primeiramente da fase lateral (C) e depois da fase do meio (B) e em seguida a fase (A). Caso o modelo do conjunto tiver apenas duas presilhas, a fase (A) ficará na extremidade da cruzeta existente da rede (onde é o local normal da fase (C);
- Quando o cabo estiver dentro da presilha, fazer o fechamento da treva da mesma.

NOTA:

1. Considerar as codificações das fases com o seguinte termo: a pessoa deverá ficar de costas para o sentido a montante da rede, e assim identificar as fases A, B e C na sequência da esquerda para direita;

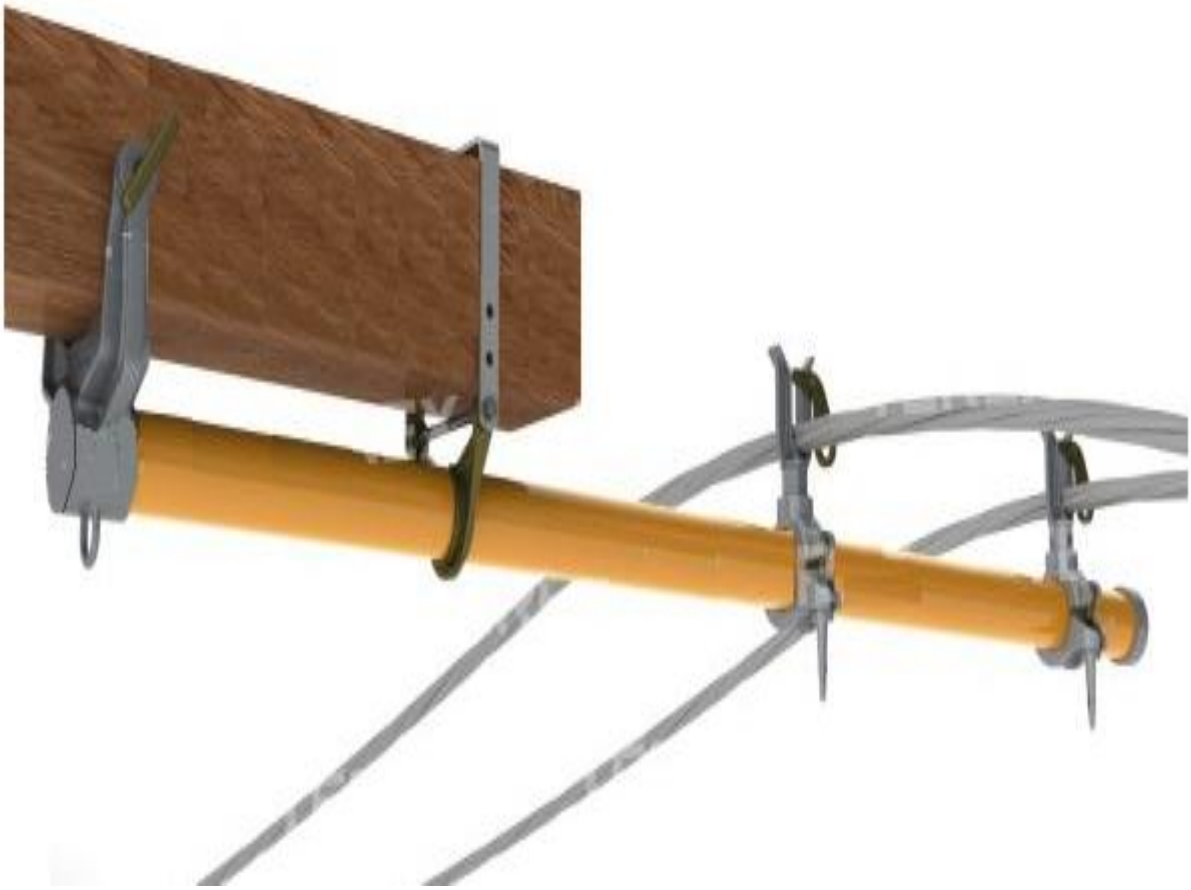

Figura 1: Forma de instalação da cruzeta auxiliar

RETIRADA:

- Iniciar a transferência pelo cabo da fase latera, que está mais próximo da cruzeta existente, retornando o cabo ao seu local de origem;
- Transferir a fase do meio;
- Transferir a outra fase que estava na ponta do conjunto de extensão ao seu ponto de origem da cruzeta existente;
- Fazer as devidas coberturas dos condutores a cada passo quando for ser feita a transferência da rede, nunca deixar as costas do eletricista sem a devida cobertura isolante;
- Retirar conjunto de extensão e sua mão francesa;
- Descer ao solo pela carretilha;
- Retirar as coberturas isolantes do poste e da cruzeta;
- Retirar as coberturas isolantes da rede;
- Retirar o detector de ausência de tensão.

Figura 2: Cruzeta auxiliar isolada

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 17, 18, 19, 20 e 21:

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Bastão de mão francesa de 38mm	01

NOME	QUANTIDADE
Presilha de elevação	03
Lona ou encerado	01
Manga isolante	01 par
Cinta para mão francesa	01
Estribo para mão francesa	02
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante rígida para condutor	Necessário
Cobertura flexível de condutor	03
Cobertura circular de 600mm	Necessário
Balde de lona para içamento de ferramentas	01
Lençol isolado inteiriço	03
Prendedor manual para cobertura isolante	09
Termohigrômetro	01
Conjunto de extensão de cruzetas	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/06/2019	Vigente	-	15/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		